

Atividades

Aula 4

Ciclo Completo

1. **A Receita (ER):** Escreva a Expressão Regular que define o padrão.
2. **O Rascunho (AFN):** Desenhe o Autômato Não-Determinístico (mais fácil de criar direto da ER).
3. **A Máquina Real (AFD):** Converta o AFN para um Autômato Determinístico (garantindo que cada estado tenha exatamente uma saída para cada símbolo).

Exercício 1

O Detector de Presença (Pelo menos um '0')

Contexto: Em um fluxo de bits ($\Sigma = \{0, 1\}$), a máquina deve identificar se houve **pelo menos um sinal '0'** em qualquer momento da transmissão.

- **Aceita:** $\emptyset$, 10 , 11101 , 000 .
- **Rejeita:** 1 , 11 , 1111 , ϵ .

Exercício 2

O Filtro de Duas Letras (Tamanho Exato 2)

Contexto: Um sistema de códigos para o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ só aceita palavras que tenham exatamente dois caracteres.

- **Aceita:** aa, ab, ba, bb .
- **Rejeita:** a, b, aaa, aba, ϵ .

Exercício 3

O Filtro de "Símbolos Dobrados"

Contexto: Um analisador de texto para o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ busca por erros de digitação. Ele deve aceitar qualquer palavra que contenha a sequência "aa" OU a sequência "bb".

- **Aceita:** aa , bb , abaaba , bbab .
- **Rejeita:** a , b , abab , ba .

Exercício 4

O "Sanduíche" de Símbolos

Contexto: Um sistema de validação de códigos binários ($\Sigma = \{0, 1\}$) exige que a mensagem **comece e termine com o mesmo símbolo**. (Considere apenas palavras com tamanho ≥ 2).

- **Aceita:** 010, 101, 00, 11, 0110, 1001.
- **Rejeita:** 01, 10, 011, 1000.